

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E T I

Le télescope de Newton

Module 3 : Optique

Cette fiche évalue la compréhension du principe, du grossissement et des avantages du télescope de Newton. Les réponses justifiées et les schémas soignés sont attendus.

EXERCICE 1 Description et principe de fonctionnement

Un télescope de Newton est utilisé au club d'astronomie du Lycée de Nkolbisson pour observer la Lune. L'instrument est constitué d'un miroir primaire concave M_1 de focale $f'_1 = 1200$ mm et d'un miroir plan M_2 incliné à 45° qui renvoie le faisceau vers un oculaire convergent L de focale $f'_2 = 20$ mm, placé sur le côté du tube.

1. Faire un schéma annoté du télescope : représenter les miroirs M_1 , M_2 , l'oculaire L , le foyer image F'_1 de M_1 , le foyer objet F_2 de L et le trajet d'un faisceau incident parallèle à l'axe optique (étoile sur l'axe) jusqu'à l'œil de l'observateur. Indiquer le sens de la lumière.
2. Expliquer le rôle du miroir plan M_2 . Pourquoi est-il incliné à 45° ?
3. Pour obtenir une image finale nette à l'infini (observation œil détendu), où doit être placé le foyer image F'_1 de M_1 par rapport à l'oculaire L ? En déduire la distance séparant le sommet de M_1 du centre optique de L (distance tube).
4. L'observateur veut maintenant observer un cratère lunaire en mettant l'image finale au point proche (250 mm de l'œil). Sans calcul, indiquer comment il doit déplacer l'oculaire par rapport à la position précédente. Justifier.

EXERCICE 2 Grossissement et puissance – Application numérique

On considère le télescope de l'exercice précédent ($f'_1 = 1200$ mm, $f'_2 = 20$ mm), utilisé en vision normale (image finale à l'infini).

1. Calculer le grossissement G (ou A) de l'instrument. Donner sa valeur numérique et son signe. Interpréter le signe.
2. Calculer la puissance commerciale P (en dioptries) de cet instrument.
3. L'enseignant souhaite doubler le grossissement en changeant uniquement l'oculaire. Quelle doit être la focale $f'_{2,\text{new}}$ du nouvel oculaire ? Quelle conséquence sur le champ de vision et la luminosité de l'image ?
4. On remplace le miroir primaire par un modèle de même diamètre mais de focale $f'_1 = 800$ mm (tube plus court). Calculer le nouveau grossissement avec l'oculaire d'origine ($f'_2 = 20$ mm). Commenter l'intérêt de cette modification pour l'observation

d'objets étendus (nébuleuses, galaxies).

EXERCICE 3 Mise au point et observation terrestre – Contexte camerounais

Depuis le sommet du Mont Fébé (Yaoundé), un élève utilise un télescope de Newton ($f'_1 = 1000 \text{ mm}$, $f'_2 = 25 \text{ mm}$) pour observer la tour de la radio à environ 5 km. L'image finale doit se former au point proche de l'élève ($D = 250 \text{ mm}$).

1. Calculer la position de l'image intermédiaire $A'B'$ donnée par le miroir primaire M_1 (distance algébrique $\overline{M_1A'B'}$). En déduire la distance entre le sommet de M_1 et le plan de l'image intermédiaire.
2. Pour que l'oculaire donne une image finale au point proche, l'image intermédiaire doit se trouver au foyer objet de l'oculaire ou non ? Justifier par la relation de conjugaison de l'oculaire. Calculer la distance $\overline{F_2A'B'}$ (distance entre le foyer objet de l'oculaire et l'image intermédiaire).
3. En déduire la distance mécanique entre le sommet de M_1 et le centre optique de l'oculaire L (longueur du tube optique utile) pour cette observation. Comparer à la longueur en vision normale (infini).
4. L'image finale observée est-elle droite ou renversée par rapport à la tour ? Justifier en précisant le nombre d'inversions successives.

EXERCICE 4 Intérêt du télescope de Newton – Analyse comparative

Le tableau ci-dessous compare un télescope de Newton (réfléchissant) et une lunette astronomique (réfractante) de même diamètre d'ouverture $D = 150 \text{ mm}$ et de même focale équivalente $f' = 1200 \text{ mm}$.

Caractéristique	Télescope de Newton	Lunette astronomique
Type d'objectif	Miroir concave	Lentille convergente (doublet)
Aberration chromatique	Absente	Résiduelle (même si doublet)
Coût de fabrication (même D)	Faible	Élevé (verres spéciaux, asphériques)
Encombrement (longueur tube)	$\approx f'_1$	$\approx f'_{\text{objectif}}$
Obstruction centrale	Oui (miroir secondaire + porte-oculaire)	Non

1. En vous basant sur le tableau, expliquer pourquoi les grands télescopes professionnels (diamètre $> 1 \text{ m}$) sont presque exclusivement des télescopes de type Newton ou Cassegrain (réfléchissants) et non des lunettes.
2. L'obstruction centrale par le miroir plan M_2 et son support réduit légèrement le contraste. Calculer le rapport de surface obstruée si le miroir secondaire a un dia-

mètre $d = 40$ mm. Ce défaut est-il rédhibitoire pour l'observation planétaire? Justifier.

- Un élève affirme : « Le télescope de Newton est supérieur à la lunette car il n'a pas d'aberration chromatique ». Nuancer cette affirmation en citant un défaut géométrique inhérent aux miroirs concaves paraboliques (hors axe) que la lunette corrige mieux naturellement.
- Pour l'astrophotographie de pose longue (nébuleuses), on place souvent un correcteur de coma (lentille) devant le foyer du Newton. Expliquer brièvement la raison optique de cet accessoire.

EXERCICE 5 Marche des rayons et champ de vision

On considère un télescope de Newton de focale primaire $f'_1 = 1000$ mm et d'oculaire $f'_2 = 10$ mm. Le miroir primaire a un diamètre $D_1 = 200$ mm. L'oculaire a un champ apparent $\Delta\alpha' = 50^\circ$.

- Tracer (schéma qualitatif, non à l'échelle) la marche des rayons principaux pour un point objet hors axe formant un angle $\alpha = 0,5^\circ$ avec l'axe optique (ex : bord de la Lune). Montrer la formation de l'image intermédiaire B' dans le plan focal de M_1 et la sortie du faisceau par l'oculaire (faisceau émergent parallèle à l'axe principal de l'oculaire). Indiquer l'angle α' sous lequel l'œil voit l'image.
- Calculer le grossissement G . En déduire le champ réel $\Delta\alpha$ (en degrés) observable avec cet oculaire.
- Le miroir plan M_2 a un diamètre mineur (axe court) de 50 mm. Vérifier si ce miroir vignette (coupe) le faisceau pour un rayon incident à $\alpha = 0,5^\circ$ arrivant sur le bord supérieur du miroir primaire. (On admettra que le miroir plan est placé à 100 mm du foyer F'_1). Justifier par un calcul de géométrie simple (triangles semblables).
- Quelle modification simple sur le miroir secondaire permettrait d'éliminer ce vignettage sans allonger le tube?